

단계 2 — 논거 세우기

작성일: 2026-09-10

원칙: AI가 찾아준 문헌은 그대로 믿지 않는다. 아래 6개는 전부 WebSearch로 찾은 뒤 WebFetch로 원문(또는 원문 페이지)을 직접 열어서 제목·저자·연도·내용을 대조했다. 열리지 않거나 대조가 안 된 것은 §3에 왜 뺐는지 남기고 참고문헌에서 제외했다.

1. 참고문헌 목록 (T10-C11 ~ C14, C19)

[1] Rubin, Valenta & Meunier (2024) — Cloudflare 블로그

- **저자:** Cefan Daniel Rubin, Luke Valenta, Thibault Meunier
- **제목:** “Harnessing chaos in Cloudflare offices”
- **출처:** Cloudflare Blog, 2024-03-08
- **URL:** <https://blog.cloudflare.com/harnessing-office-chaos/>
- **확인 방법:** WebFetch로 원문 직접 열람
- **확인된 내용:** Cloudflare는 샌프란시스코 사무실의 라바램프, 런던 사무실의 이중진자(double pendulum) 벽, 오스틴 사무실의 매달린 모빌을 카메라로 찍어 해시한 값을 암호학적 엔트로피로 실제 운영 중이다. 원문은 이 진자를 “mathematically chaotic”하고 “초기조건에 민감하다”고 명시한다.
- **가설과의 연결:** 관심 분야(§1의 계기)를 뒷받침하는 **1차 사례** — 이중진자가 실제로 산업 현장에서 암호학적 엔트로피 소스로 쓰이고 있다는 사실. 다만 이 글은 “이중진자를 쓴다”는 사실만 보여줄 뿐, “진폭(혼돈 정도)이 클수록 무작위성이 좋아지는가”는 다루지 않는다.

[2] Nouar & Guennoun (2020)

- **저자:** Chokri Nouar, Zine El Abidine Guennoun
- **제목:** “A Pseudo-Random Number Generator Using Double Pendulum”
- **출처:** *Applied Mathematics & Information Sciences*, Vol. 14, No. 6, pp. 977–984 (2020)

- **DOI:** 10.18576/amis/140604
- **확인 방법:** WebFetch 로 논문 PDF(naturalspublishing.com) 직접 열람 + WebSearch 로 저자명·게재 정보를 digitalcommons.aaru.edu.jo 색인과 대조
- **확인된 내용:** 이중진자의 카오스적 동역학을 이용해 실제로 PRNG 를 만들고 통계적 무작위성 검정을 통과시킨 선행 연구. 저자명과 게재 정보(volume/issue/DOI)가 두 개의 독립된 출처(원문 PDF, 대학 색인)에서 일치함을 확인했다.
- **가설과의 연결:** 우리 가설의 **전제**를 뒷받침한다 — “이중진자에서 뽑은 값이 무작위성 검정을 통과할 수 있다”는 것 자체는 이미 보여진 바 있다. 다만 이 논문이 **진폭(초기조건의 크기)을 체계적으로 바꿔가며 통과율을 비교했는지는 확인하지 못했다** — 초록/본문에서 그 비교가 명시적으로 확인되지 않았다. 이 지점이 우리 연구가 새로 더하는 부분이다 (§4 참고).

[3] Demir & Ergün (2018)

- **저자:** Kaya Demir, Salih Ergün
- **제목:** “An Analysis of Deterministic Chaos as an Entropy Source for Random Number Generators”
- **출처:** *Entropy* (Basel), 2018
- **URL:** <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7512540/>
- **확인 방법:** WebFetch 로 PMC(PubMed Central) 원문 직접 열람
- **확인된 내용:** 결정론적(순수 수치 시뮬레이션) 카오스만으로 만든 비트스트림은 통계 검정(FIPS-140-2)을 통과했지만, 저자들은 **“실제 하드웨어로 구현했다면 열잡음·샷노이즈 같은 비결정론적 잡음이 섞여 더 좋아졌을 것”**이라는 한계를 스스로 명시한다. 또한 “unbounded chaos”가 “bounded chaos”보다 백색잡음에 더 가깝다고 보고한다.
- **가설과의 연결:** 우리 실험은 **순수 시뮬레이션**(비결정론적 잡음 없음)이라는 한계를 그대로 갖는다. 이 문헌은 그 한계를 미리 짚어주며, 단계 4(결과 해석)의 “이 연구로 말할 수 없는 것”(T10-C39)에 직접 반영할 근거가 된다.

[4] Sigit (2024)

- **저자:** Matthew Sigit
- **제목:** “To what extent are multiple pendulum systems viable in pseudo-random number generation?”

- **출처:** arXiv:2404.16860 (2024)
- **URL:** <https://arxiv.org/abs/2404.16860>
- **확인 방법:** WebFetch 로 arXiv 원문 페이지 직접 열람
- **확인된 내용:** 이중진자 기반 PRNG 가 NIST 통계 검정 스위트에서 Java 표준 PRNG 와 비교해 양호한 성능을 보였다고 보고. 다만 “암호학적 수준의 진짜 난수(TRNG)를 요구하지 않는 용도(게임 등)”에 한해 적합하다는 조건을 붙인다.
- **가설과의 연결:** [2]와 같이 **전제**를 한 번 더 뒷받침한다. 동시에 “암호학적 수준까지는 아니다”라는 조건은 우리 가설이 지지되더라도 결론에서 과장하면 안 되는 지점(T10-C40)을 미리 알려준다.

[5] Lim, Piccio, Michelle, Xiang & Teo (2024)

- **저자:** Jarrod Lim, Tom Manuel Opalla Piccio, Chua Min Jie Michelle, Maoyang Xiang, T. Hui Teo
- **제목:** “Hardware Implementation of Double Pendulum Pseudo Random Number Generator”
- **출처:** arXiv:2404.16504 (2024)
- **URL:** <https://arxiv.org/abs/2404.16504>
- **확인 방법:** WebFetch 로 arXiv abstract 페이지 직접 열람
- **확인된 내용:** FPGA 보드에 이중진자 PRNG 를 하드웨어로 구현한 연구. **초록만 확인했고, 본문의 구체적인 검정 결과·진폭 영향 여부는 확인하지 못했다** (PDF 본문이 인코딩 문제로 추출되지 않음).
- **가설과의 연결:** 이중진자 PRNG 가 시뮬레이션을 넘어 실제 하드웨어로도 시도된다는 배경 사실만 인용한다. **구체적 수치나 결론은 인용하지 않는다** — 확인 못 한 내용은 쓰지 않는다는 원칙을 그대로 적용.

[6] NIST SP 800-22 Rev. 1 (2010)

- **저자:** Rukhin, Soto, Nechvatal, Smid, Barker, Leigh, Levenson, Vangel, Banks, Heckert, Dray, Vo, Bassham (미국 NIST)
- **제목:** “A Statistical Test Suite for Random and Pseudorandom Number Generators for Cryptographic Applications”
- **출처:** NIST Special Publication 800-22 Rev. 1, 2010 년 4 월
- **URL:** <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/22/r1/upd1/final>

- **확인 방법:** WebFetch 로 NIST 공식 페이지 직접 열람
- **확인된 내용:** 암호학적 난수 생성기를 평가하는 표준 통계 검정 스위트의 원 출처. 문서는 스스로 “통계 검정은 암호분석의 대체가 될 수 없다”는 한계를 명시한다.
- **가설과의 연결:** 우리가 쓰는 **카이제곱 균등성 검정은 이 표준 스위트의 15 개 검정 중 하나를 단순화한 것**이라는 점을 방법론에서 명시하기 위해 인용한다 (전체 스위트를 다 쓰지 않는다는 것을 숨기지 않기 위함).

[7] myPhysicsLab — 이중진자 운동방정식 (방법론 출처)

- **출처:** myPhysicsLab, “Double Pendulum” (Erik Neumann)
- **URL:** <https://www.mypphysicslab.com/pendulum/double-pendulum-en.html>
- **확인 방법:** WebFetch 로 원문 직접 열람
- **확인된 내용:** 질점(point mass) + 질량 없는 막대로 이루어진 이중진자의 각가속도 θ_1'' , θ_2'' 공식. 우리 설계(01_가설.md §6 “막대 2 개, 끝에 질점”)와 정확히 같은 구성.
- **가설과의 연결:** 논문(연구)이 아니라 **우리가 구현에 실제로 사용한 운동방정식의 출처**다. 시뮬레이션 코드가 임의로 만든 식이 아니라 검증된 표준식임을 밝히기 위해 인용한다.

2. 확인 과정에서 걸러낸 문헌 (T10-C15)

검색에는 나왔지만 아래는 참고문헌에 넣지 않았다.

문헌(검색된 제목)	뺀 이유
“A Survey on True Random Number Generators Based on Chaos” (ResearchGate)	403 으로 원문 접근 불가. 대체 출처로도 내용을 대조하지 못해 제외.
“A Fast Chaos-based True Random Number Generator...” (ResearchGate)	위와 동일한 이유(403, 대조 불가)로 제외.
Double Pendulum Chaotic Model... (DTIC 기술보고서)	검색 결과 제목만 확인, 원문을 열어 내용 대조를 하지 않음 — 확인 안 된 문헌은 쓰지 않는다는 원칙에 따라 제외.
“Chaos-based Pseudo Random Number	이번 가설(이중진자·진폭)과 직접 관련이

문헌(검색된 제목)	뺀 이유
Generators via ... Chua's circuits" (Springer, 2025)	적어 확인을 진행하지 않음.
GitHub f13xice/dprand	학술 문헌이 아니라 개인 코드 저장소. 참고문헌 기준에 맞지 않아 제외 (참고로만 존재를 인지).

3. 이미 알려진 사실과 새로 주장하는 것 구분 (T10-C17)

이미 알려진 사실 (문헌 [1][2][4]가 뒷받침) - 물리적 카오스 현상(라바램프, 이중진자)이 실제로 암호학적 엔트로피 소스로 산업 현장에서 쓰이고 있다. - 이중진자에서 뽑은 값으로 만든 PRNG 가 표준 무작위성 검정을 통과한 사례가 이미 보고되었다.

한계로 이미 알려진 것 (문헌 [3][4]가 뒷받침) - 순수 결정론적 시뮬레이션(비결정론적 잡음 없음)은 실제 하드웨어보다 무작위성이 떨어질 수 있다. - 이중진자 PRNG 는 암호학적 수준의 진짜 난수까지는 아니라는 조건이 붙는다.

이 연구가 새로 주장하는 것 (선행 연구에서 확인하지 못한 부분) - 확인한 문헌들은 “이중진자가 PRNG 로 쓰일 수 있다”는 가능성을 보여주는 데 집중했다. 초기 진폭(혼돈의 정도)을 작음/중간/큼으로 체계적으로 조작했을 때, 무작위성 검정 통과율이 실제로 달라지는지를 직접 비교한 연구는 확인하지 못했다. 이것이 이 논문이 새로 채우려는 지점이다.

4. 참고문헌 표기 형식 (T10-C19)

저자 (연도). "제목." 출처. URL/DOI. 형식으로 위 §1 전체에 일관되게 적용했다.